LEVANTAMENTO DE IDEIAS DE PROJETO E ESTUDO DE VIABILIDADE

1 Sistema de controle de estoque

1.1 Definição do problema

Pequenos comércios muitas vezes controlam estoque manualmente ou em planilhas, o que pode gerar erros, falta de controle de entradas e saídas e dificuldade para acompanhar histórico e níveis mínimos.

1.2 Estudo de viabilidade

Viabilidade técnica: Pode ser desenvolvido com HTML, CSS, JavaScript, Node.js e MySQL, tecnologias acessíveis ao nível do curso.

Viabilidade operacional: Atende pequenos negócios que precisam organizar produtos e movimentações.

Viabilidade de cronograma: Viável em um semestre, dividido em modelagem, CRUD de produtos, controle de movimentações e testes.

Viabilidade econômica: Utiliza ferramentas gratuitas e pode ser executado localmente, sem custos adicionais.

---

2 Sistema de gerenciamento de tarefas (To-Do List)

2.1 Definição do problema

Usuários individuais ou pequenas equipes não possuem uma ferramenta simples para organizar tarefas, prazos e prioridades de forma estruturada.

2.2 Estudo de viabilidade

Viabilidade técnica: Desenvolvimento web com tecnologias básicas, como HTML, CSS, JavaScript, Node.js e MySQL.

Viabilidade operacional: Pode ser utilizado por estudantes ou pequenas equipes.

Viabilidade de cronograma: Desenvolvimento rápido, possível em um semestre.

Viabilidade econômica: Baixo custo, utilizando apenas ferramentas gratuitas.

Observação: Para nível de TCC, pode exigir funcionalidades extras para maior complexidade.

---

3 Sistema de controle de pedidos

3.1 Definição do problema

Pequenos restaurantes e comércios enfrentam dificuldades no registro e acompanhamento de pedidos, especialmente quando utilizam métodos manuais.

3.2 Estudo de viabilidade

Viabilidade técnica: Desenvolvimento web com backend estruturado e banco de dados relacional.

Viabilidade operacional: Aplicável a estabelecimentos que necessitam organizar pedidos e status.

Viabilidade de cronograma: Viável em um semestre com planejamento adequado.

Viabilidade econômica: Sem necessidade de custos com APIs ou serviços pagos.

---

4 Sistema de acompanhamento de alunos

4.1 Definição do problema

Instituições de ensino podem ter dificuldade em organizar notas, frequência e desempenho dos alunos de forma centralizada e acessível.

4.2 Estudo de viabilidade

Viabilidade técnica: Desenvolvimento com frontend, backend e banco de dados para armazenar registros acadêmicos.

Viabilidade operacional: Aplicável a escolas e professores.

Viabilidade de cronograma: Pode ser desenvolvido em um ou dois semestres, dependendo das funcionalidades incluídas.

Viabilidade econômica: Baixo custo, utilizando ferramentas gratuitas.

---

5 Sistema de orçamento familiar

5.1 Definição do problema

Muitas famílias não possuem controle organizado de receitas e despesas, dificultando o planejamento financeiro e o acompanhamento de metas.

5.2 Estudo de viabilidade

Viabilidade técnica: Sistema web com cadastro de receitas, despesas e geração de gráficos.

Viabilidade operacional: Voltado para uso doméstico e individual.

Viabilidade de cronograma: Viável em um semestre.

Viabilidade econômica: Sem custos significativos de desenvolvimento.

---

6 API de transmissão de dados

6.1 Definição do problema

Empresas que utilizam equipamentos ou sistemas distribuídos precisam monitorar dados em tempo real, mas nem sempre possuem uma API estruturada para receber e organizar essas informações.

6.2 Estudo de viabilidade

Viabilidade técnica: Desenvolvimento focado em backend e integração com banco de dados. Exige maior domínio técnico.

Viabilidade operacional: Aplicável a empresas com necessidade de monitoramento de dados.

Viabilidade de cronograma: Pode exigir dois semestres devido à complexidade.

Viabilidade econômica: Pode demandar hospedagem online para testes de integração.

---

7 Sistema “Resolva Já” (Gestão de reclamações)

7.1 Definição do problema

Empresas frequentemente não possuem um sistema estruturado para registrar e acompanhar reclamações, gerando perda de controle e insatisfação dos clientes.

7.2 Estudo de viabilidade

Viabilidade técnica: Sistema web com autenticação, controle de permissões e banco de dados.

Viabilidade operacional: Aplicável a pequenas e médias empresas.

Viabilidade de cronograma: Viável em um ou dois semestres.

Viabilidade econômica: Pode ser desenvolvido com ferramentas gratuitas, sem custos obrigatórios.